

Exercice 15 — Grid Bootstrap responsive

 **DURÉE** : ● 15 min | ● 25 min | ● 40 min
 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Analyser (4)
 **Prérequis** : Leçons XIV (Introduction Bootstrap) et XV (Grid et utilities)

Objectif

Mettre en œuvre le grid system Bootstrap 5.3 (`container` / `row` / `col-*`) pour construire une grille responsive multi-breakpoints et **distinguer** les rôles de `col-sm-*`, `col-md-*`, `col-lg-*`.

● Échauffement

Créer `galerie.html`. Inclure le CDN Bootstrap dans le squelette HTML :

- Dans le `<head>` : `<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">`

Puis dans le `<body>`, ajouter :

```
<div class="container py-4">
  <h1 class="mb-4">Galerie de produits</h1>

  <div class="row g-3">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card"><div class="card-body">Produit 1</div></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card"><div class="card-body">Produit 2</div></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card"><div class="card-body">Produit 3</div></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card"><div class="card-body">Produit 4</div></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card"><div class="card-body">Produit 5</div></div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card"><div class="card-body">Produit 6</div></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Ouvrir dans le navigateur. Redimensionner la fenêtre :

- **< 768px** (mobile) → 1 colonne (`col-12`).
- **768–992px** (tablette) → 2 colonnes (`col-md-6`).
- **≥ 992px** (desktop) → 3 colonnes (`col-lg-4`).

👉 Observez : $12 / 6 = 2$ colonnes, $12 / 4 = 3$ colonnes. Le système Bootstrap est une grille de 12 unités.

● Normal — À vous de jouer

Construire `catalogue.html` avec 12 produits qui s'organisent ainsi :

1. **Mobile (xs)** : 1 produit par ligne.
2. **Small (sm, ≥ 576px)** : 2 par ligne.
3. **Medium (md, ≥ 768px)** : 3 par ligne.
4. **Large (lg, ≥ 992px)** : 4 par ligne.
5. **XL (≥ 1200px)** : 6 par ligne.

Contraintes :

- Utiliser les **classes utilitaires** Bootstrap uniquement (pas de CSS custom).
- Chaque carte doit avoir : une image d'en-tête (`card-img-top` avec placeholder), un titre, un paragraphe, un bouton primaire.
- Gouttière entre les cartes (`g-*`).
- Container fluide **jusqu'à** `lg` puis fixe au-dessus (indice : `container-lg`).

Images placeholder : <https://placeholder.co/400x200?text=Produit+N> .

● Défi — Mise en page dashboard

Créer `dashboard.html` qui combine grille imbriquée et offsets :

1. **Header pleine largeur** (navbar Bootstrap standard) hors du conteneur grille.
2. **Sidebar** fixe à gauche sur desktop (`col-lg-3`) — repliée en menu hamburger sur mobile.
3. **Zone principale** (`col-lg-9`) contenant :
 - Une rangée de 4 KPI cards (`col-sm-6 col-md-3`).
 - Une rangée 2/3 + 1/3 (`col-md-8` + `col-md-4`) pour un graphique + un encart.
 - Une rangée 3 colonnes de tableau pour un listing.
4. Utiliser `order-*` pour **réordonner** les colonnes sur mobile (contenu principal avant sidebar).
5. Utiliser `offset-md-*` pour centrer un encart d'1/2 largeur au milieu.